

Protéger un réseau Pair à Pair d'une attaque de censure

Paulin Guillet

Maël Mastoumecq

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Problématique :

Comment défendre un réseau Kademlia d'une attaque Sybil ?

Problématique
I - **Comprendre Kademlia**
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Définition :

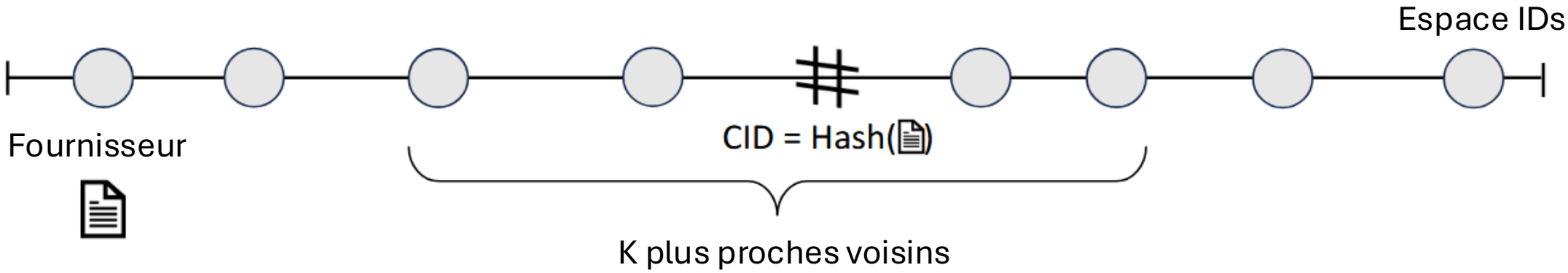
- Réseau Pair à Pair :
  - Chaque entité (nœud) est un serveur et un client
  - Pas totalement centralisée

- Architecture Kademlia :
  - Chaque nœud reçoit un ID
  - Distance mesuré avec XOR

- Attaque Sybil (de censure) :
  - Censure une information précise
  - Crée de fausses identités

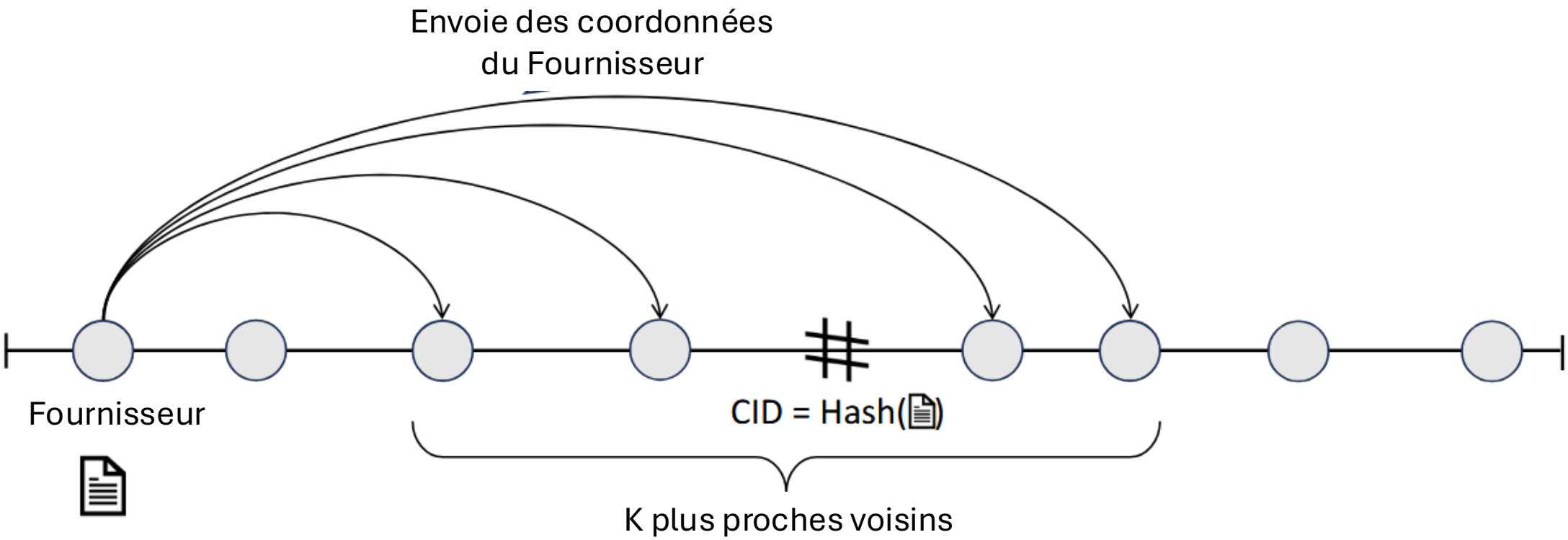
Problématique
I - **Comprendre Kademlia**
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Fonctionnement de Kademlia :



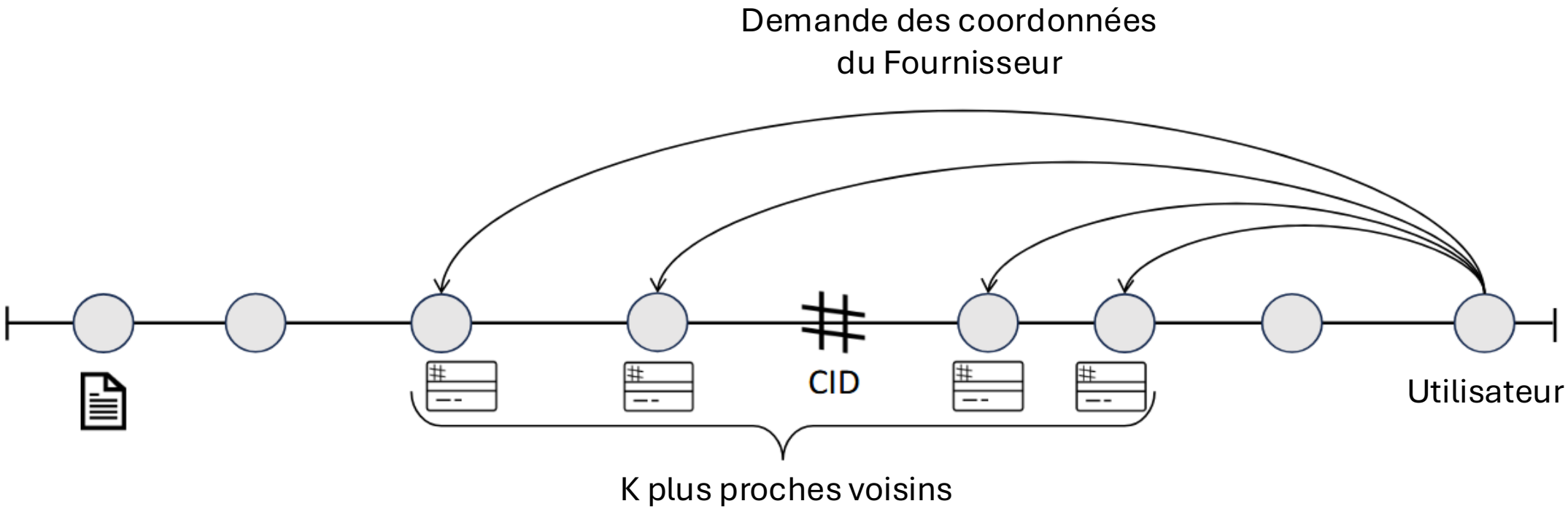
Problématique
I - **Comprendre Kademlia**
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Fonctionnement de Kademlia :



Problématique
I - **Comprendre Kademlia**
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

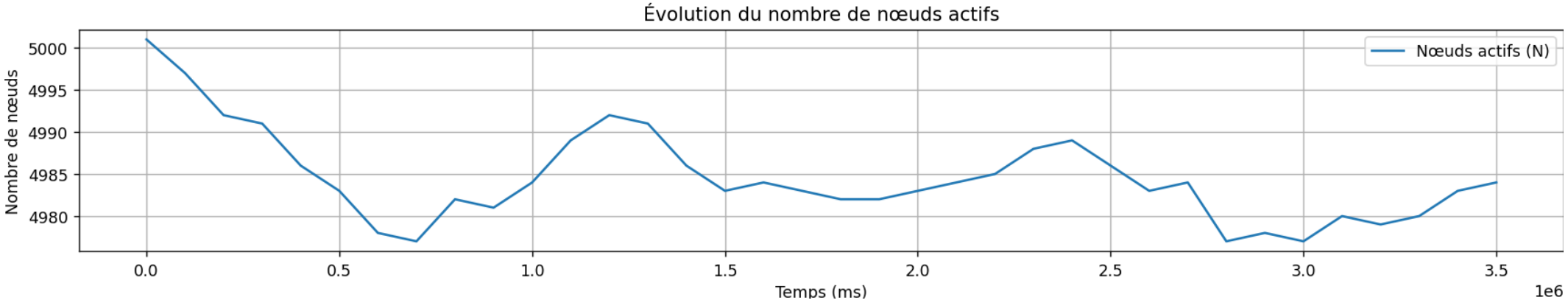
Fonctionnement de Kademlia :



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

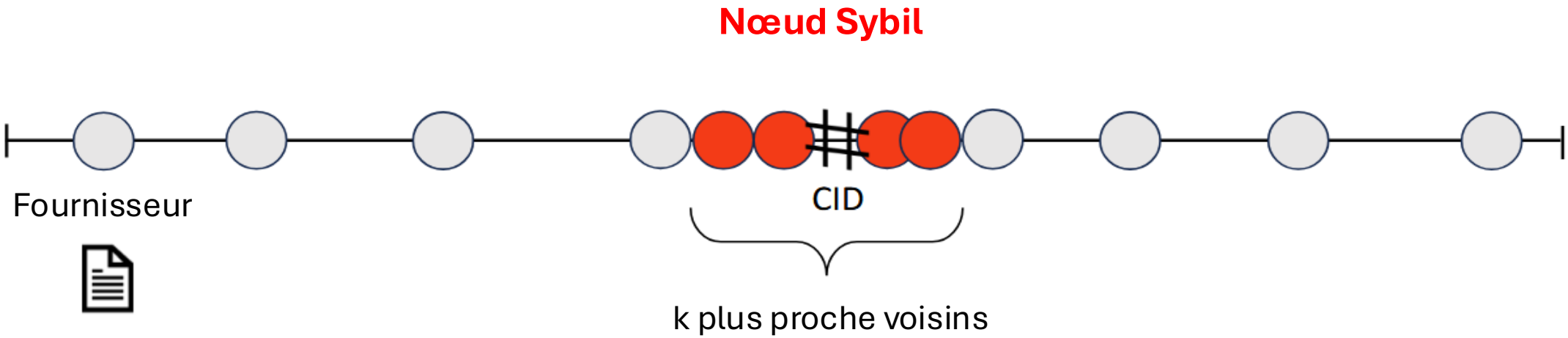
Implémentation sur PeerSim :

- Echelle : 10^6 nœuds
- Langage de Programmation : Java
- Possibilité varier d'analyser les résultats
- Architecture Kademlia implémenté



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - **Attaque Sybil**
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

L'attaque de censure (attaque Sybil) :



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - **Attaque Sybil**
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

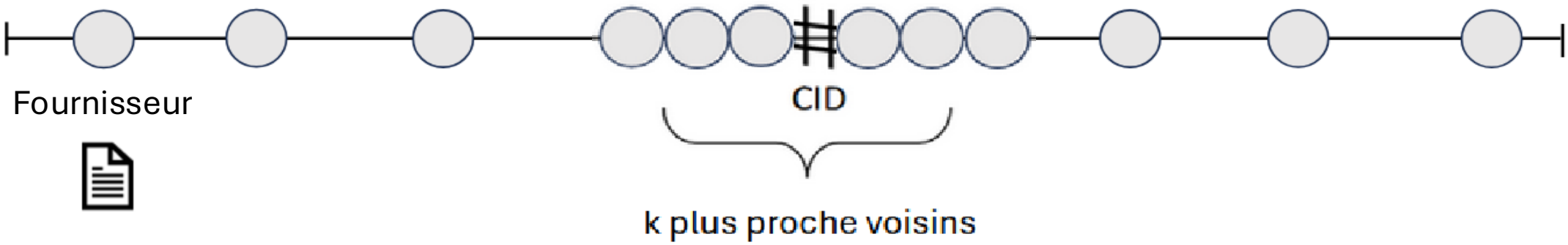
L'attaque Sybil dans Peersim :

- Une unique donnée
- Choix de la proximité des Sybils
  Optimal : 2^145 < 2^152
- Bloque simplement les requêtes

Résultat => 100% de censure de l'information

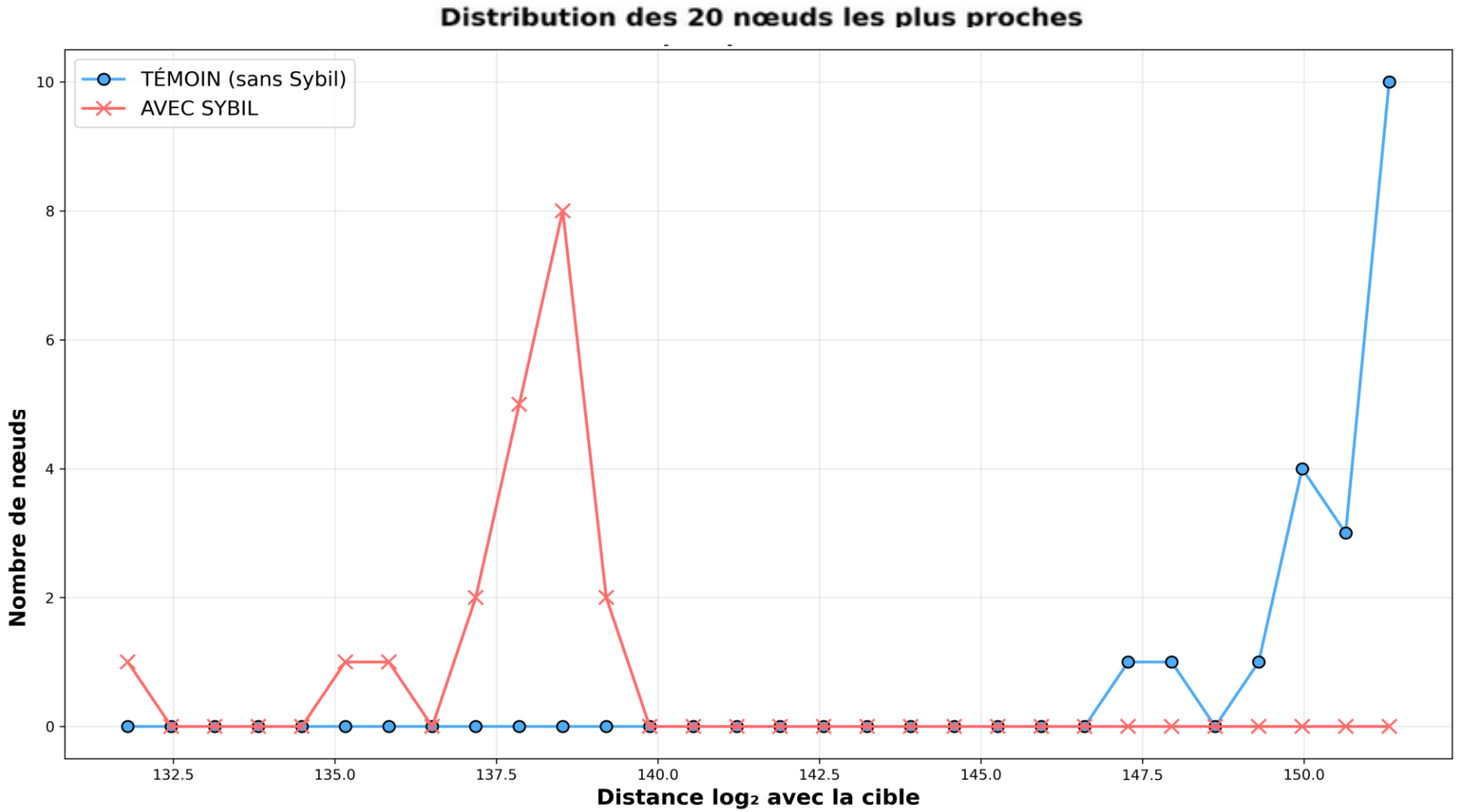
Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Comment détecter l'attaque ? :



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

La Solution : Une détection par densité



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Méthode : Détection des anomalies

1 : **Mesurer** un échantillon "Normal" (Baseline)

2 : **Calculer** :

M : Distances des 20 plus proches nœuds en moyenne

σ : L'écart type

=> Seuil d'anomalie : M-2σ

3 : **Rechercher** (périodiquement) les k voisins de la donnée

4 : **Combien** sont anormales ?

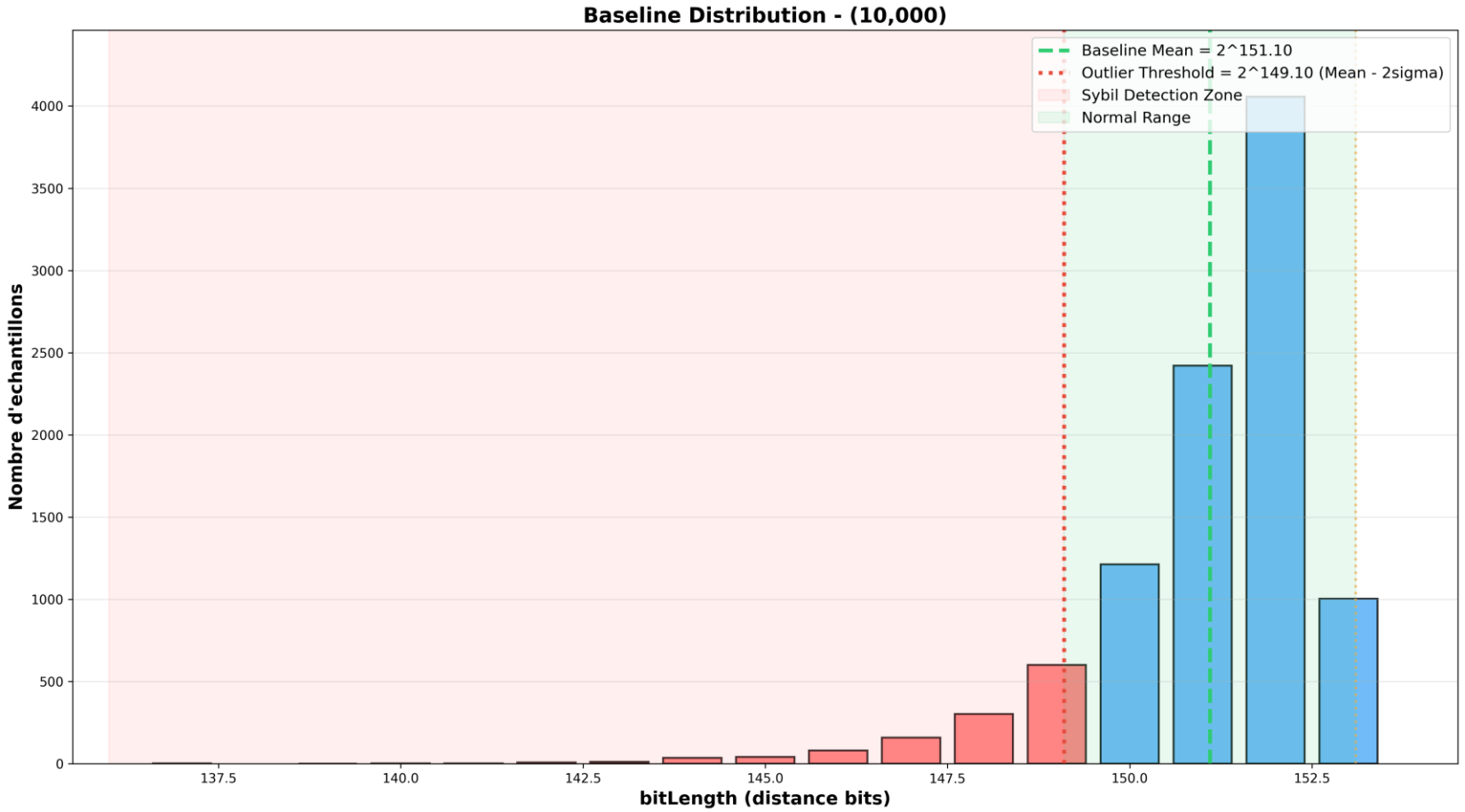
+15% => Attaque Sybil

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Concernant le témoin :

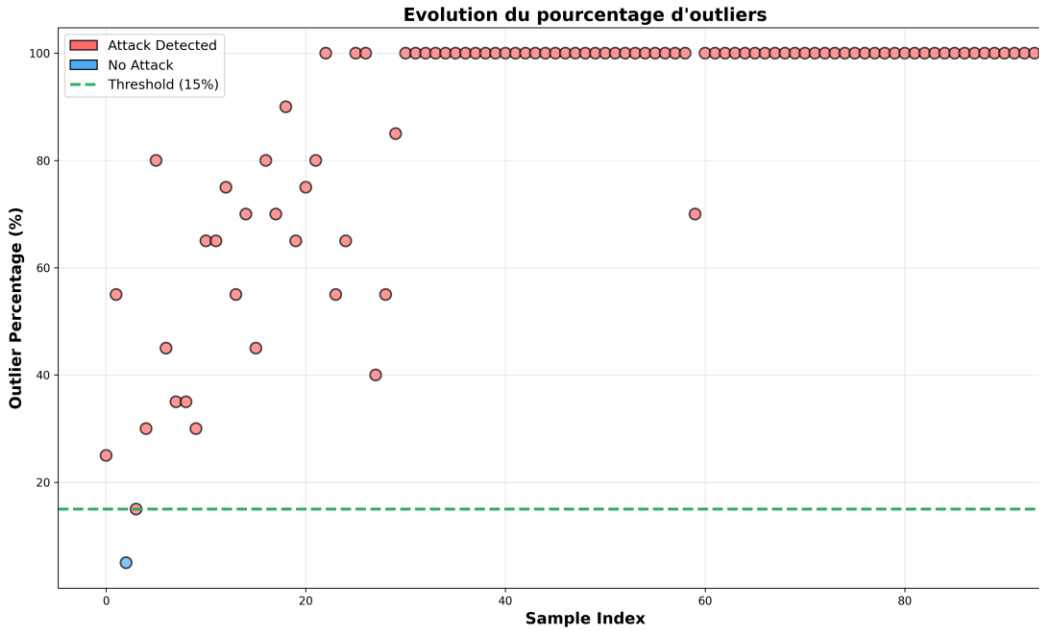
-Début simulation
-K voisins de 500 nœuds

Désavantage :
Calculé par une entité extérieure

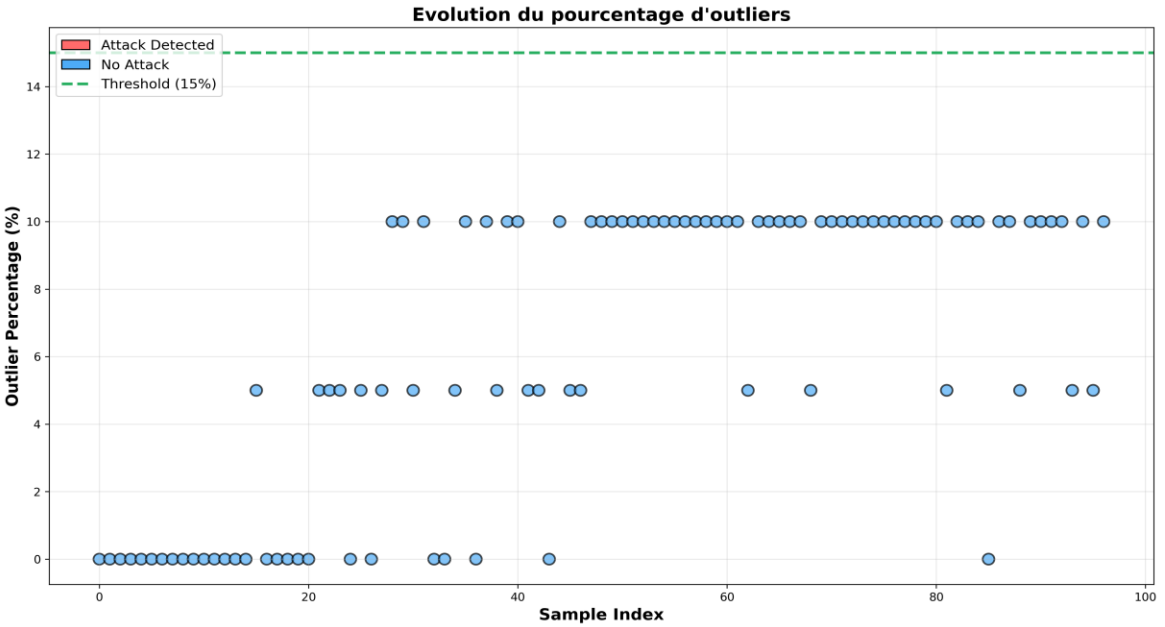


Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Performance : Détection



50 Sybils

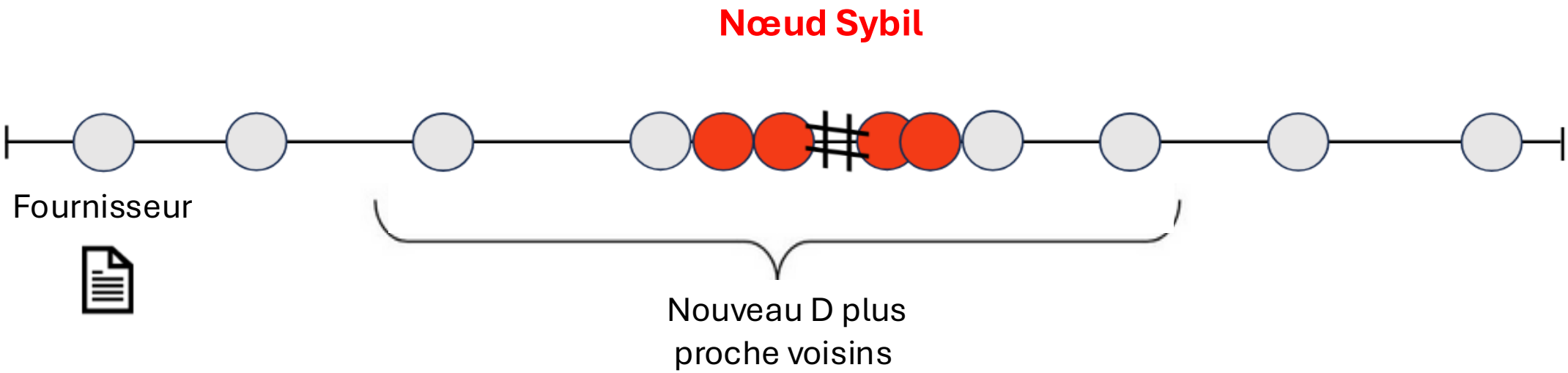


0 Sybils

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Résolution de l'attaque :

Augmenter le nombre de plus proches voisins :



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - **Comparaison**
Conclusion

Comparaison avec mon binôme :

- Solution par graphe de réputation

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Projets :

-Implémenter la neutralisation

-Peut-être tester une autre solution par apprentissage supervisé ?

-Tester son efficacité en fonction de plusieurs paramètres :

-Taille de l'attaque

-Proximité des Sybils à la cible

-Taille du réseau

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Contact : Thibaut Cholez/*Victor Henrique*

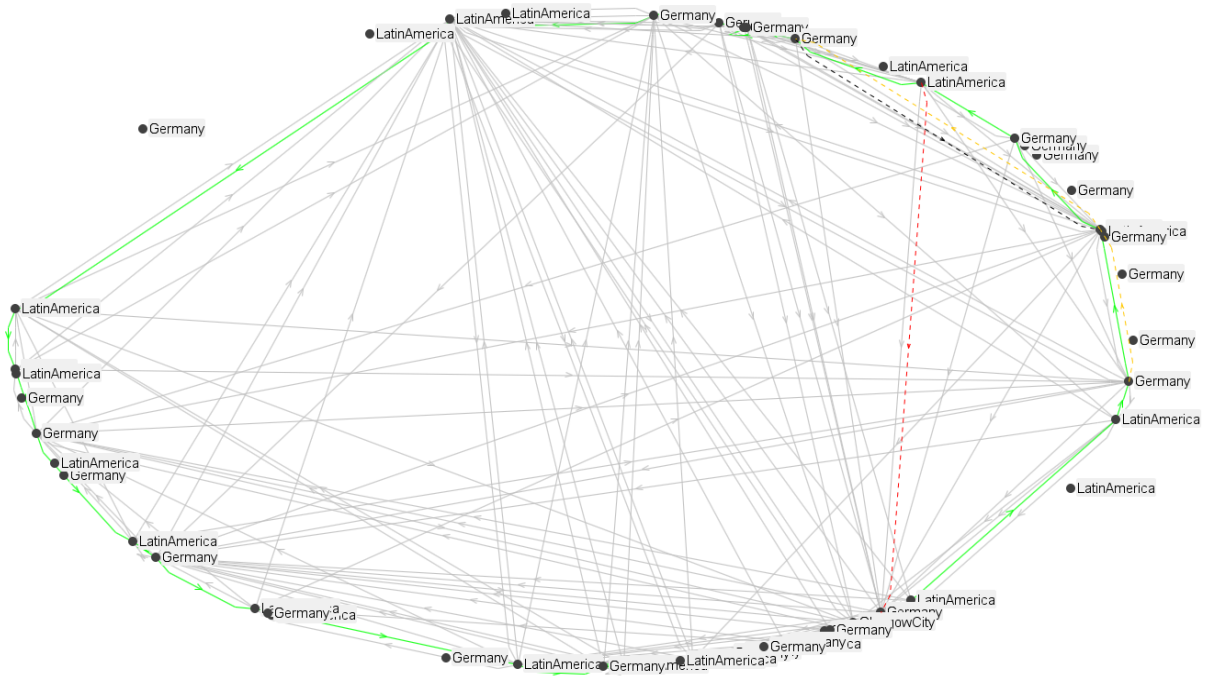
-Thèse sur la sécurité dans les réseaux P2P
-Directeur de Thèse sur le sujet
-Chercheur dans le domaine



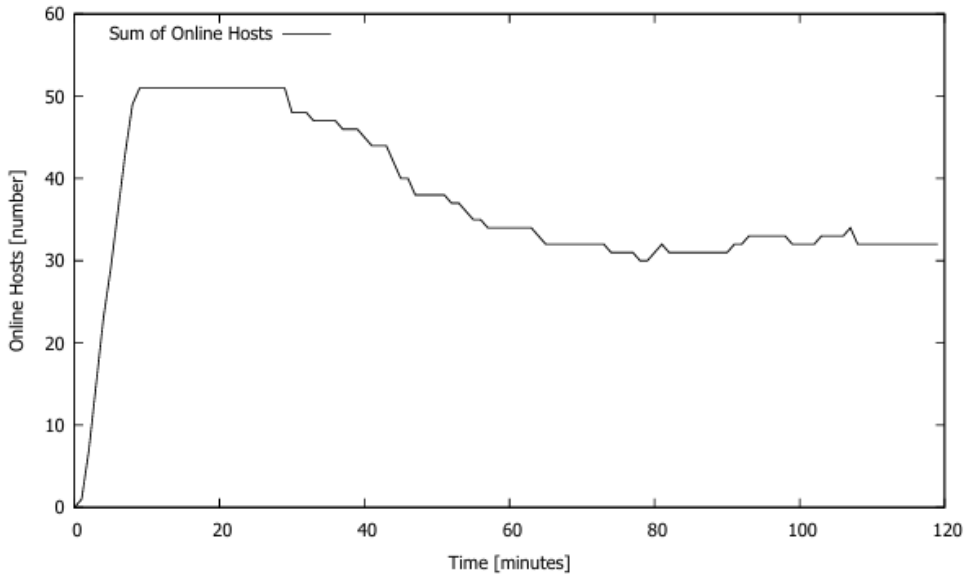
Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Implémentation sur PeerfactSim.KOM (?) :

Exemple de visualisation d'un algorithme :



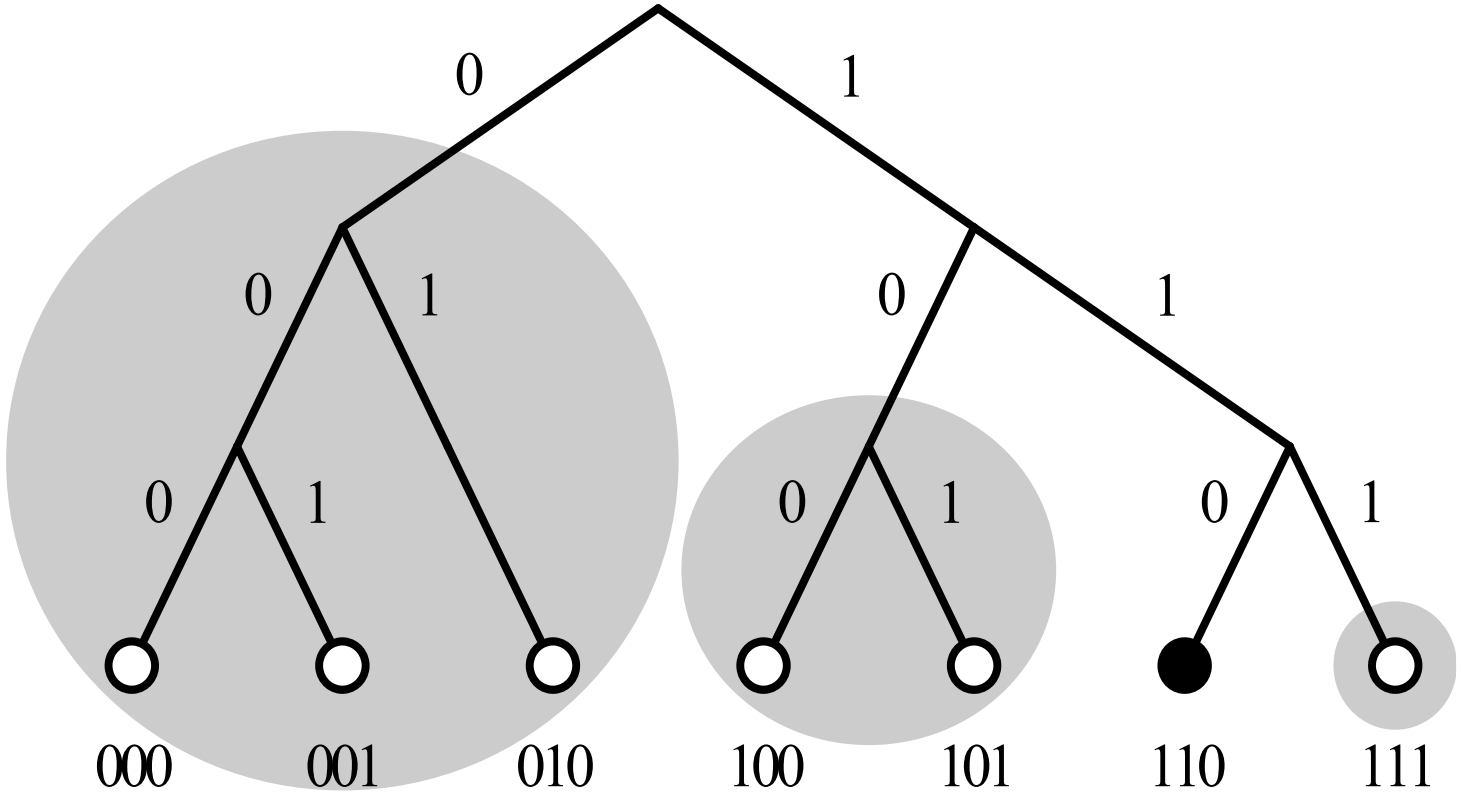
Exemple de graphe que la simulation peut engendrer :



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Explication des k-buckets :

K-buckets du nœud 110 :

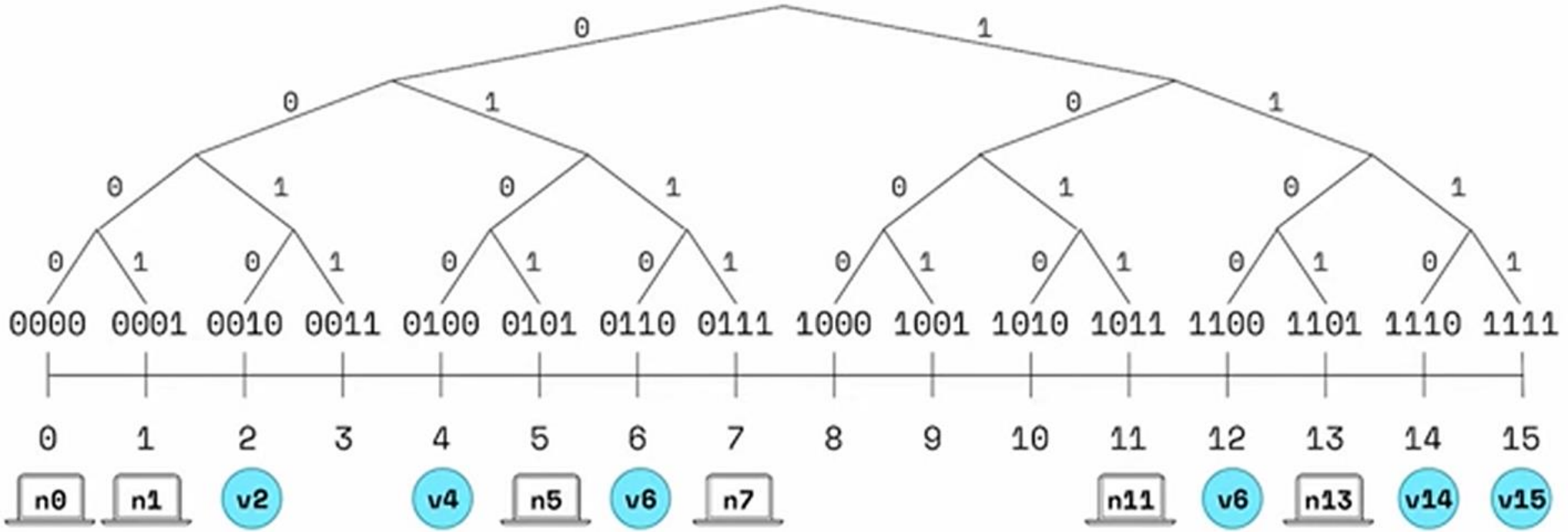


Que représente K ? :
Le nombre de nœuds maximum connus dans un k-bucket

Qu'est-ce qu'un bucket ? :
Un Sous-arbre non emprunté lors de la recherche du nœud

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

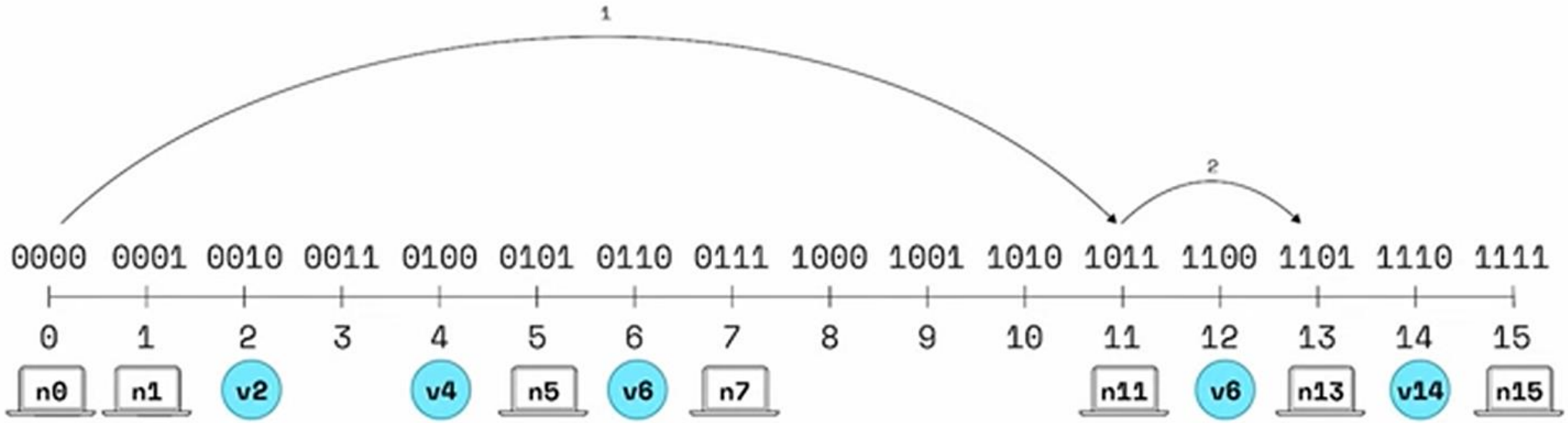
Exemple de visualisation sur 4 bits:



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Exemple de recherche d'une valeur :

n0 cherche v14 :



Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Détails sur l'implémentation :

4 Opérations :

-PING (nœud en ligne ?)

-STORE (stocker une information dans un nœud)

-FIND_NODE (Renvoie les k voisins)

-FIND_VALUE (Même procédé qu'au dessus)

Insertion d'un nœud :

-On lui donne les coordonnées d'UN autre nœud

-Le nœud rempli sa table de routage en envoyant une opération FIND_NODE de lui-même à l'autre nœud qu'il connaît

Problématique
I - Comprendre Kademlia
Implémentation de Kademlia
II - Attaque Sybil
Détection de l'attaque
Neutralisation de l'attaque
III - Comparaison
Conclusion

Explication de la métrique XOR:

Prenons 2 nœuds tels que :

N1 : 1010 0000 N2 : 1010 1111

N1	1010	0000
N2	1010	1111
XOR(N1, N2)	0000	1111



A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Propriétés :

-Distance à soi-même = 0

-Distance à autre > 0

-Inégalité triangulaire